《求是》2026/21 深度调研 · 解读

脑机接口产业调查

离现实生产力还有多远

求是杂志社经济编辑部、国家发展改革委产业所联合课题组
执笔：郭斐然 刘泉红 刘振中 舒予



原始材料	《求是》2026 年第 21 期 深度调研
视频解读	B 站「铉铮」 | 11 分 26 秒
调研路径	科学前沿 · 工程技术 · 产业投资 · 治理监管

本 deck 所有数字均回查原始来源并分级标注 | 2026-11-10

结论先行：热度与距离，同时为真

1 科学之远

860 亿神经元已被引用成修辞；真正读懂的只是运动皮层与部分语言、视觉通路

2 工程之远

临床可用 ≠ 科研可用；颅内稳定工作 5 年以上的材料、封装与算法门槛换不来

3 产业之远

资本的时间结构与技术的自然时间错配；融资热不能倒推产品成熟

4 人才之远

行业最缺的是能把神经科学、信号处理、材料、临床医学接起来的人

5 治理之远

神经数据所有权与知情同意仍是空白；底线不可破，沙盒可以试错

调研手记

对一位全身瘫痪患者，今天能用意念让气动手套完成一次抓握，这就是「近」；对想把意识上传云端的人，这条路仍远得看不见尽头。

[来源: 1-求是2026/21] 调研手记

2026：被称作「产业化元年」的一年

3月13日
博睿康 NEO 获三类证
全球首张侵入式 BCI 注册证

5月10日
南京全国脑机接口科技与
产业融合创新大会

7月13日
华山医院全球首例商业化植入
开出首张临床处方

8月1日
两项推荐性国标实施
数据格式 + 参考架构

政策

2026 年《政府工作报告》首次写入脑机接口；2025 年 7 月工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》

标准

GB/T 47127—2026《信息技术 脑机接口 多模态数据格式》、GB/T 47023—2026《信息技术 脑机接口 参考架构》同日实施

支付

首款侵入式 BCI 获批后数日内即获国家医保局医保编码赋码，体现注册审评—临床应用—支付衔接的协同

四个里程碑挤在同一年：拿到证、拿到方、拿到标准——产业化的制度前提，正在被快速补齐。

[来源: 1-求是2026/21][来源: 2-国标/中国经济新闻网]

全球热度：三个数字撑起的想象

75

词 / 分钟
Neuralink 受试者借脑机接口用意念打字输出的速度

700—2000

亿美元 / 年
麦肯锡对 10—20 年后全球脑机接口年经济价值的估算

420+

亿美元
Neuralink 私募二级市场隐含估值一度水平——公司至今无商业化产品、无收入

> 热闹是真热闹。可调研没有顺着热闹往下滑，它问的是：这些东西从论文和演示里走出来，走到病床边、走到处方上，中间到底还隔着什么？

[来源: 1-求是2026/21]

科学之「远」：860 亿是个修辞

把人脑想象成一台运行代码的计算机，把意识想象成能够拷贝、迁移、备份的数据，至少当前阶段，在神经科学上是不成立的。

—— 调研中一位专家的判断

已经读懂的一截

运动皮层　部分语言通路　视觉通路

因果链条比较短，输入与输出的对应关系相对清楚

尚未进入的深层

认知　情感　记忆　自我意识

编码分布更广、时间尺度更长、个体差异更大，基本表征单位仍在争论

- ! 把个别受试者的演示等同于科学原理的突破
- ! 把运动功能代偿的成功等同于大脑意识解码的胜利

[来源: 1-求是2026/21]

价值之锚：先锚定治病救人

当前阶段，脑机接口的价值要锚定在真实而紧迫的临床需求上——而不是人类增强的抽象许诺。

数千万 阿尔茨海默病 AD	**数千万** 自闭症 ASD	**数千万** 脑卒中后功能障碍 Stroke
数千万 帕金森病 PD	**数千万** 难治性抑郁症 MDD	**数百万** 脊髓损伤 SCI

运动功能代偿

让手部重新抓握、站立、行走

感觉重建

把机器的反馈直接传导回大脑

难治性神经精神疾病干预

评估、诊断、干预到康复管理

这些需求不需要半永生来背书，它们本身就是足够硬的起点。

[来源: 1-求是2026/21]

工程之「远」：从能演示到能进医保

中间隔着不止一座大山

1 早期可行性研究 → 2 概念验证 / 样机演示 → 3 注册与临床试验证据 → 4 可处方 · 可随访 · 可进医保

信号

清晰稳定且安全微创

早期可行性研究、概念验证都只是起点

器件

颅内工作数年不漂移、不发炎、不失效

材料在体液环境中的长期稳定性与封装工艺

算法

先进且临床可解释

经得起质量体系与注册审评的逐项拷问

脑机接口不能绕开医疗规律：真正决定能否进入临床、医保与市场体系的，是大样本、规范化、长期随访的临床试验证据。

[来源: 1-求是2026/21]

案例：博睿康 NEO 的 122 天

2026.03.13
获国家药监局三类证
全球首张侵入式 BCI 注册证

122 天
从获批到首张处方
商业化效率的实测值

2026.07.13
华山医院完成全球首例
商业化临床植入手术

路线

电极置于硬脑膜外，不直接穿透脑组织——降低手术创伤的同时获取运动意图皮层信号

患者

十年前车祸致脊髓损伤，手部抓握功能受损；术后重新获得手部控制能力

意义

不必等待一个遥远的「终极形态」：在现有工程能力、监管框架和临床试验的交集里，就可以成为可注册、可处方、可收费的产品

[来源: 1-求是2026/21][来源: 3-中国经济网]

三条技术路线：不是替代，是分场景

侵入式

深

优势

信号高通量、高质量，贴近神经元

风险

组织损伤与炎症反应风险更高，受强监管

实证

上海阶梯医疗累计完成 42 例长期植入

半侵入式

准

优势

硬脑膜外，不穿透脑组织，创伤更低

风险

适用症与长期随访体系仍在积累

实证

博睿康 NEO 已率先跑通国内商业化路径

非侵入式

广·轻·快

优势

安全便捷、成本可控、适用人群广

风险

信号分辨率、信噪比、模型个体化存在瓶颈

实证

丹阳慧创设备已进入全国 1000 余家三甲医院及科研单位

脱离具体适应症、患者获益、风险收益比和临床证据强度去谈路线优劣，本身就是伪命题。

[来源: 1-求是2026/21]

产业之「远」：资本热度与产业生态

误判一

用当下少数产品的销售额简单外推

短期市场规模仅以数十亿元计；中长期将外溢为覆盖「评估—诊断—干预—康复—长期管理」的平台型未来产业

误判二

用资本热度倒推技术和产品成熟度

2026 年上半年国内赛道融资超 60 起、披露总额超 70 亿元，但前十大项目拿走 60% 以上

60+

起

2026 上半年国内脑机接口融资事件

70+

亿元

同期披露融资总额

60%+

前十大项目占走的资金份额

商业模式尚未成型、支付路径尚不清晰、医患认知尚待培育，都是脑机接口产业化绕不开的坎。

—— 一位投资人

视频口述为「融资超过 72 亿元、是 2025 年全年的三倍」；《求是》公开原文口径为「超 60 起、披露总额超 70 亿元」，本页采用原文口径。

[来源: 1-求是2026/21]

全产业链韧性：每一环都要沉淀

上游 **器件与材料**

柔性电极关键基底材料、低噪声模拟前端芯片是否技术成熟、逐步自主；核心器件断供时样机研发会不会停摆

中游 **集成与算法**

设备集成与算法能否从「能演示」尽快实现「能量产、能质控、能交付」

下游 **证据与支付**

临床证据、支付能力、真实世界数据是否形成闭环；应用层繁荣是否建立在自主可控的根基上

投快

投早

投小

投长期

投硬科技

投长期、投硬科技

电极在体内稳定工作 5 年以上，不是靠融资速度能换来的，全产业链韧性才是关键。

[来源: 1-求是2026/21]

人才缺口：比融资数字更说明问题

197 篇

知网收录的脑机接口方向博士毕业论文（视频口径，待核）

200+ 家

国内主营脑机接口的企业（视频口径，待核）

主做脑机接口的企业，平均都分不到一个博士。

—— 清华大学神经工程实验室主任 高小榕（视频转述，待核）

需

行业最缺的是能把神经科学、信号处理、材料、临床医学这几套语言都听懂，还能把它们接到一起的人。

口径提示

本组数字出自视频转述，未在《求是》公开版与官方通报中检索到，仅作线索，不作为结论引用。

[来源: 4-视频转述，待核]

薪酬：数字是真的，入口很窄

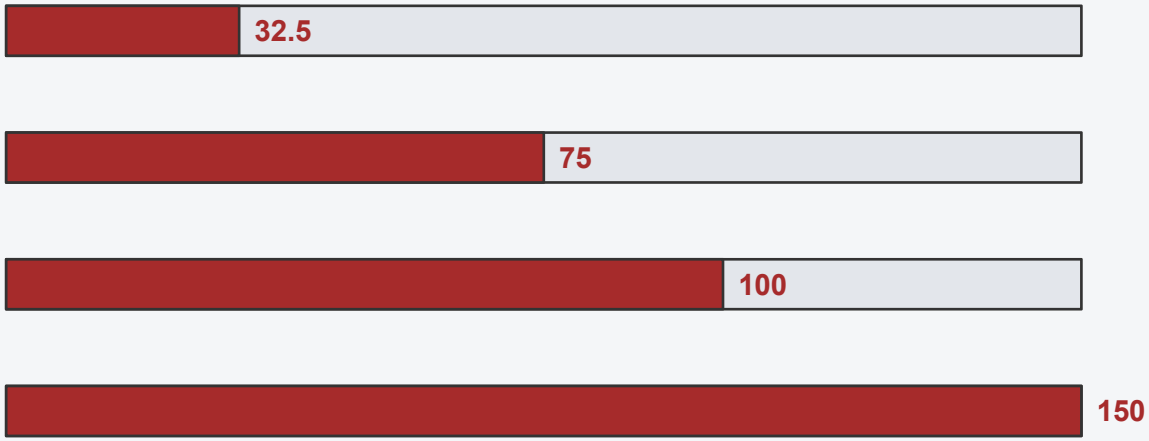
北京市人社局 2024 年版新质生产力人力资源开发目录（视频口径，待核）

脑机接口岗位
18—47 万（均值约 32.5 万）

神经解码算法工程师
60—90 万

资深专家
过百万

植入式 FPGA 专家
最高 150 万



单位：万元 / 年（参考区间取代表值绘制）

适合：对方向有真实兴趣、愿意承受不确定性的人

不适合：只想贴一个短期可兑现标签的人

[来源: 4-视频转述，待核]

学科建设：交叉是真的，体系仍在成型

2024 秋
天津大学依托未来技术学院
开设全国首个 BCI 本科专业方向

2025
天津大学新增一级交叉学科博士点
2026 年 9 月获批（全国唯一）

2026.04
「脑机科学与技术」本科专业获批
全国首个直接面向本科招生

2026
全国脑机接口教育联合体成立
天大牵头，14 所高校参与

已核

天大本硕博全链条人才培养体系：本科方向两届共招 41 人；专业代码 140013TK

已核

天津大学起草全球首个「人工智能 + 脑机接口」标准，主持或参与 30 余项国内外标准化工作

待核

复旦类脑智能学院「脑机接口专项班」——视频口径，未检索到官方通报

偏差

视频称「2023 年新增全国首个单列脑机接口硕士专业、2024 年设立博士点」，公开信息未核到该硕士专业口径

[来源: 2-人民网教育/科技日报][来源: 1-求是2026/21]

消费级下沉：神经数据 ≠ 浏览记录

技术侧：浅层信号进入日常

- 2024 年 9 月 Neurable 发布耳机款脑机接口设备，主打提升注意力
- 采集专注度、放松程度等外围信号，技术门槛与伦理风险远低于植入式设备
- 脑机接口从临床病房被拉进日常消费场景

伦理侧：暴露层级完全不同

- 浏览记录证明你做了什么
- 神经信号直接暴露你在想什么、专注度多少、何时放松警惕
- 当注意力成为可实时量化、读取、优化的工业指标，权力关系与个体主体性必须被重新审视

这个追问不是反技术，恰恰是技术普惠、普通人敢放心使用的前提条件。

视频称「2024 年 CES 上 Neurable 与惠普 HyperX 发布首款集成脑电监测的游戏耳机」，本次检索未核到该联合发布；公开报道可核的是 Neurable 2024 年 9 月的耳机款设备。

[来源: 1-求是2026/21][来源: 3-新华网]

全球基准：UNESCO 神经技术伦理建议书

2025 年 11 月 5 日，联合国教科文组织会员国通过《神经技术伦理问题建议书》——首个面向全球的神经技术伦理准则性框架，11 月 12 日生效。

青少年

建议把神经技术在大脑尚处发育阶段的儿童和青少年群体中的应用限制在治疗用途

职场

警示以神经技术监测生产力或建立员工数据档案的行为，要求明确同意与信息透明

数据

神经数据列为高度敏感类别，呼吁保护思想不可侵犯性

消费者

要求提供清晰易懂的信息，强化对可能影响行为或导致成瘾的产品的监控

事实校正：视频口述为「2023 年 11 月通过」，实际为 2025 年 11 月 5 日通过、11 月 12 日生效；建议书的三项内容（青少年、职场、神经数据）与视频转述一致。

中国侧：已牵头编制《信息技术 脑机接口 术语》8 大类 126 个词条，出台《脑机接口研究伦理指引》，深圳等地试点脑数据分类分级与单独书面授权；但尚缺具法律约束力的神经数据专门规则与全链条分类分级监管框架。

[来源: 1-UNESCO/新华社][来源: 1-求是2026/21]

治理框架：底线 + 沙盒 + 动态迭代

底线

零例外

- 代理知情同意规范
- 神经数据单独授权
- 禁止意识操控

沙盒

包容审慎

- 监管提前介入、全程辅导、容错试错
- 跳出「先发展后治理」与「先懂后批」两个极端

动态迭代

共同成长

- 不把彻底讲透机制作为审批的绝对前置条件
- 青蒿素机制研究至今，救人从未被耽误

某企业合规总监出示的知情同意书草稿：「神经数据所有权」一栏的三个选项框都空着。「这不是一家企业能定的。但现在面临的问题是，不把规则说清楚，患者不敢签，资本不敢投。」

治理滞后是客观事实，但滞后不代表治理失效——关键是守住人的主体性，同时给技术探索留修正空间。

[来源: 1-求是2026/21]

四组互相嵌套的齿轮

科学探索

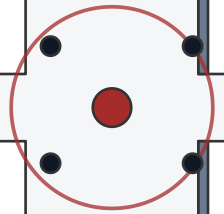
能读什么

认知、情感、记忆、自我意识的边界仍在科学前沿

工程可靠

能稳多久

器件寿命与长期稳定性是临床放量的硬钉子



产业体系

能不能批量造、自主造

从能演示到能量产、能质控、能交付

治理规则

社会敢不敢用

底线、边界与社会信任是产业的稳定预期

1. 工程跨不过长期稳定性，临床就不敢放量，产品就进不了医保

2. 产业没有真实收入反哺研发，企业就活不到下一代器件成熟

3. 治理缺位，前面的成果就可能在一次隐私泄露中失去公众信任

任何单一维度狂飙突进，必然被另外三组系统性拉回修正。

[来源: 1-求是2026/21]

结语：距离，用周期来量

01 材料工艺周期

颅内稳定工作 5 年以上

02 人才培养周期

197 篇博士论文 → 200 余家企业

03 制度建设周期

空白规则 → 可落地法律条文

04 耐心周期

资本热度 → 匹配技术规律的耐心

对一位全身瘫痪患者来说，今天能用意念让气动手套完成一次抓握，这就是近；但对想把意识上传云端的人来说，这条路仍远得看不见尽头。

脑机接口的终极价值，是服务具体的人，解决具体的病痛，实现具体的生命尊严，而非承载虚无的科幻许诺。

[来源: 1-求是2026/21] 调研手记

附录：本 deck 的口径分级

APPENDIX

A 级 · 已核

1-求是2026/21

《求是》原文数据：860 亿神经元、融资超 60 起/超 70 亿元、前十大占 60%+、42 例长期植入、1000 余家三甲医院、126 个词条、四组齿轮、底线+沙盒+动态迭代

B 级 · 已核（官方/联合国）

1-UNESCO / 2-人民网 / 3-中国经济网

博睿康 NEO 2026.03.13 三类证、2026.07.13 全球首例商业化植入与首张临床处方、122 天；两项国标 2026.08.01 实施；UNESCO 建议书 2025.11.05 通过；天津大学博士点与本科专业

C 级 · 视频口径待核

4-视频转述

197 篇博士论文 / 200+ 企业；高小榕「分不到一个博士」；北京人社局薪酬区间；复旦类脑智能学院专项班；Neurable × HyperX CES 2024 联合发布；融资 72 亿元、为 2025 全年三倍

D 级 · 已勘误

本 deck 已修正

UNESCO 建议书通过时间：视频作 2023 年 11 月，实为 2025 年 11 月 5 日；天大博士点：视频作 2024 年，实为 2025 年新增、2026 年 9 月获批

分级依据：1 = 官方刊物/政府与联合国文件；2 = 权威媒体与教育部/科技日报报道；3 = 行业媒体与官网摘要；4 = 视频口述，未取得独立信源。3 级以上来源在正文均标注「仅供参考」，不单独支撑结论。

核查日期 2026-11-10